

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PENGEMBANGAN GAME
PERTEMUAN 2
NAVIGATE UNREAL ENGINE 5.8



Disusun oleh:

Nama : Hafidz Rizqullah Prasetya
NIM : 24/535493/SV/24243
NIU : 535493
Kelas : PL5A1
Dosen Pengampu : Yusron Fuadi, S.Sn., M.Sn.
Asisten : Ezra Bariq Rizqullah / Ikhwan Hanif Firdaus

PROGRAM STUDI D-IV
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Tujuan Praktikum	3
Dasar Teori	4
2.1 Unreal Engine dan Ekosistem Epic Games	4
2.2 One Engine for All Platform	5
2.3 Epic Games Launcher sebagai Hub Manajemen	6
2.4 Manajemen Project dan Template	7
2.5 Antarmuka Utama Editor Unreal Engine 5.8	8
2.5.1 Outliner, Details, dan Viewport	8
2.5.2 Top Bar dan Content Drawer	9
2.6 Transformasi, Grid, dan Manajemen Objek	10
2.7 Material, Hot-Swap, Particle, dan Physics	11
2.8 Sequencer, Blueprint Logic, dan Penyimpanan	12
Hasil dan Pembahasan	14
3.1 Dokumentasi Praktikum	14
3.1.1 Persiapan Awal: Epic Games Launcher dan Pembuatan Project . .	14
3.1.2 Eksplorasi Antarmuka Editor	19
3.1.3 Manipulasi Objek, Material, dan Aset	23
3.1.4 Pencahayaan, Fisika, Partikel, dan Logika	28
3.2 Hasil Akhir	31
Kesimpulan	33
Daftar Pustaka	34

Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Unreal Engine 5.8 sebagai engine real-time lintas platform yang dikembangkan oleh Epic Games serta model lisensinya [2].
2. Mahasiswa mampu mengoperasikan Epic Games Launcher untuk manajemen instalasi engine dan project, termasuk penanganan warning file .uproject dan akses Library [1].
3. Mahasiswa mampu menavigasi antarmuka editor Unreal Engine 5.8 yang meliputi Outliner, Details, Viewport, Content Drawer, dan Top Bar, serta memahami fungsi navigasi dasar seperti PLAY, STOP, dan transformasi objek [1].
4. Mahasiswa mampu melakukan manipulasi objek dan material, pengaturan collision dan physics, pencahayaan Point Light, sistem particle Niagara, Sequencer, serta logika Blueprint dan penyimpanan project sesuai alur praktikum [3].

Dasar Teori

2.1 Unreal Engine dan Ekosistem Epic Games

Unreal Engine dikembangkan oleh Epic Games, perusahaan yang juga dikenal sebagai pembuat Fortnite. Engine ini tidak hanya digunakan untuk pengembangan game, tetapi juga di industri film, arsitektur, otomotif, dan simulasi yang membutuhkan visual berkualitas tinggi dengan performa real-time [1, 2]. Saya memahami bahwa Unreal Engine menyediakan fitur setara studio AAA, sehingga dapat digunakan untuk pipeline agile maupun produksi kompleks multi-disiplin.

Model lisensi Unreal Engine bersifat gratis pada tahap pengembangan. Royalti sebesar 5% hanya berlaku jika saya merilis game secara komersial dan pendapatan kotor melebihi 1.000.000 USD [1]. Hal ini membuat Unreal Engine menjadi pilihan yang aksesibel bagi mahasiswa untuk belajar tanpa biaya awal.



Gambar 1: Ilustrasi logo Unreal Engine dan Epic Games sebagai engine kelas industri yang gratis digunakan hingga batas royalti.

2.2 One Engine for All Platform

Unreal Engine mendukung distribusi build secara seamless ke berbagai platform, yaitu PC (Windows, Mac, Linux), Console (PS5, Xbox), dan Mobile (iOS, Android) [1, 3]. Saya mencatat bahwa kemampuan lintas platform ini sangat krusial untuk menjangkau audiens yang luas tanpa harus menulis ulang logika game untuk setiap platform.

Contoh ekstrem yang disebutkan dalam modul adalah Kuro Games yang berhasil merilis game open-world masif Wuthering Waves menggunakan versi modifikasi Unreal Engine untuk update live serentak di PC, console, dan perangkat mobile low-end pada hari yang sama [4, 5]. Studi kasus ini menunjukkan fleksibilitas Unreal dalam menangani optimasi lintas perangkat.

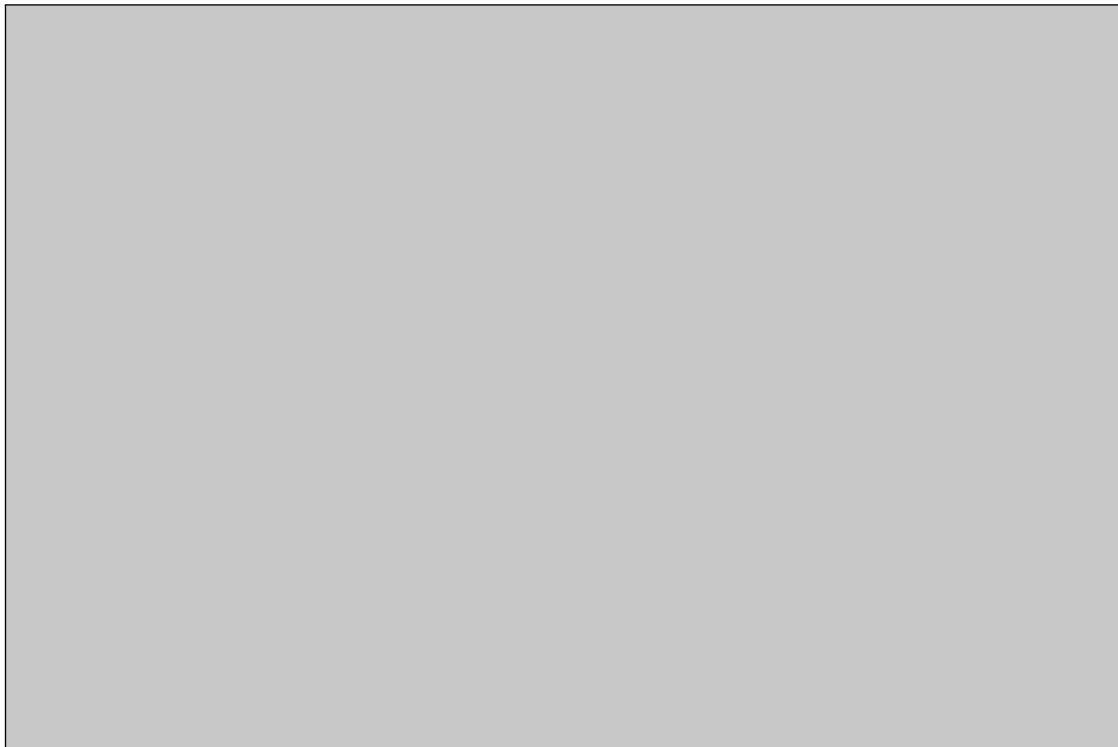


Gambar 2: Konsep one engine for all platform: PC, console, dan mobile dengan studi kasus Wuthering Waves.

2.3 Epic Games Launcher sebagai Hub Manajemen

Langkah awal untuk mengakses Unreal Engine adalah melalui Epic Games Launcher. Saya membuka launcher tersebut kemudian mengakses Unreal Engine > Library untuk melihat versi engine yang terpasang dan daftar project pada segmen “MY PROJECTS” [1].

Launcher juga dapat mendeteksi file project dengan ekstensi .uproject yang belum terdaftar. Jika muncul warning, instruksi pada modul adalah klik “FIX NOW” agar project dikenali kembali oleh launcher [1]. Untuk membuka engine, saya klik **Launch** pada versi 5.8.1.



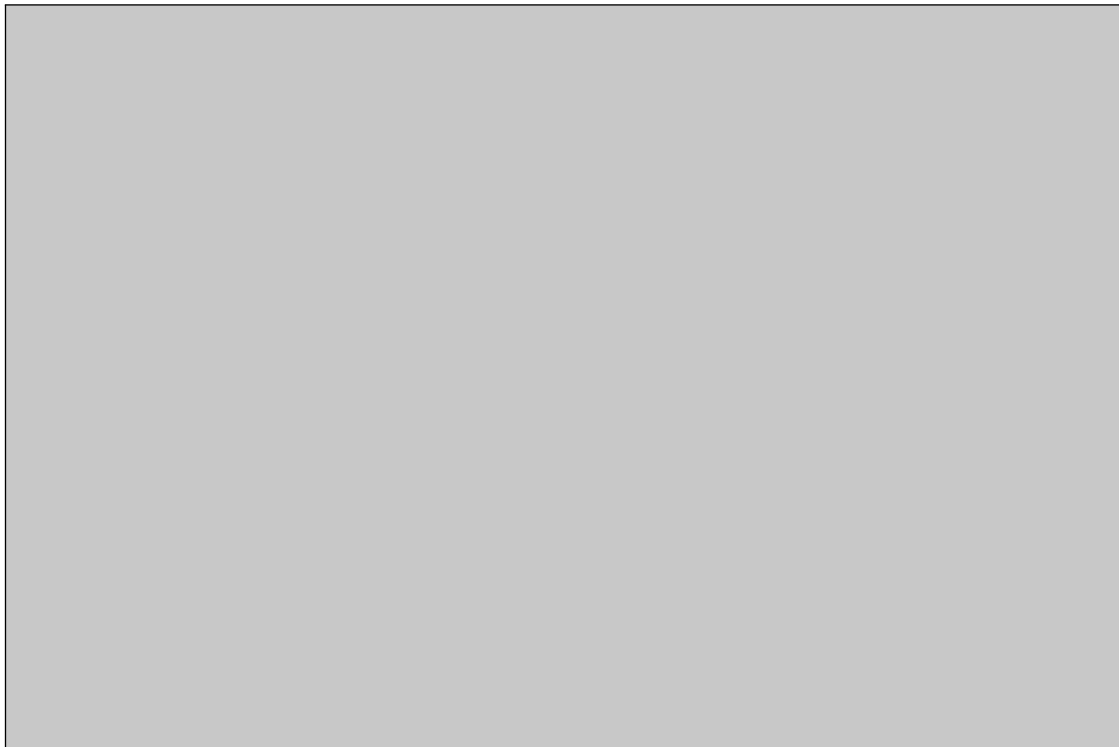
Gambar 3: Tampilan Epic Games Launcher pada menu Unreal Engine > Library dengan tombol Launch 5.8.1 dan segmen MY PROJECTS.

2.4 Manajemen Project dan Template

Setelah engine diluncurkan, saya akan melihat Home Window yang menyediakan akses terpusat ke dokumentasi, sample projects, dan tutorial. Untuk membuat project baru, saya klik **New Project** sehingga masuk ke window New Projects [1, 3].

Pada window ini saya mengkonfigurasi template. Sesuai instruksi praktikum pertemuan 2, saya memilih **GAMES > Intro To Unreal** dan mengubah nama project dengan format **NAMA_NIU_Intro**, contoh HAFIDZ_535493_Intro [1]. Penamaan ini penting untuk ketertiban dan identifikasi tugas. Perlu diperhatikan bahwa pada pertemuan 3 template berubah menjadi Third Person karena bug rigging pada IntroToUnreal, namun untuk pertemuan 2 tetap menggunakan Intro To Unreal.

Setelah project dibuat, akan muncul proses loading. Modul menyebutkan bahwa loading art dapat diganti dengan gambar custom pada setiap project sebagai “Useless Fact” [1].



Gambar 4: Window New Project dengan pemilihan template GAMES > Intro To Unreal dan format penamaan NAMA_NIU_Intro.

2.5 Antarmuka Utama Editor Unreal Engine 5.8

2.5.1 Outliner, Details, dan Viewport

Setelah loading selesai, saya masuk ke Editor dan disambut “Welcome To The Editor!” [1]. Tiga panel inti yang saya pelajari adalah:

- **Outliner:** menampilkan semua objek/actor yang ada dalam level seperti mesh, light, camera, dan Player Start. Panel ini memudahkan seleksi dan pencarian objek tanpa harus mencarinya di Viewport [1].
- **Details:** menampilkan properties dari objek yang dipilih. Jika saya memilih mesh, maka akan tampil transform, material, collision, physics, dan lighting [1].
- **Viewport:** area kerja utama tempat saya melihat scene secara visual dan melakukan navigasi kamera serta penempatan objek [1].



Gambar 5: Panel Outliner, Details, dan Viewport sebagai tiga pilar navigasi editor.

2.5.2 Top Bar dan Content Drawer

Top Bar berisi fungsi penting: **Save Changes on Current Level**, **Switches editor workflow modes** (Landscape, Foliage, Mesh Paint, Modeling, Animation editing), **Add Objects**, **Blueprints Menu**, **Cinematics/Sequencer**, dan tombol **PLAY** [1]. Sementara itu Content Drawer (atau Content Browser) dapat diakses dengan CTRL + SPACE dan berisi daftar aset project seperti mesh, material, texture, blueprint, dan map [1].

Untuk simulasi game, saya klik Play untuk memulai, Escape untuk menghentikan, dan SHIFT+F1 agar cursor mouse dapat keluar dari Viewport tanpa keluar dari mode Play [1].



Gambar 6: Top Bar editor dan Content Drawer yang dapat diakses via CTRL+SPACE.

2.6 Transformasi, Grid, dan Manajemen Objek

Transformasi objek meliputi Move/Translate, Rotate, dan Scale yang dioperasikan melalui gizmo berupa panah, lingkaran, dan kotak di Viewport [1]. Grid membantu penempatan presisi dan dapat diaktifkan/dinonaktifkan sesuai kebutuhan. Saya menambahkan objek melalui menu Add Objects dan dapat menghapus objek yang sulit diseleksi di Viewport melalui Outliner dengan seleksi berdasarkan nama lalu delete [1].

Collision menentukan interaksi fisik antar objek, seperti apakah objek menghalangi pergerakan atau memiliki bentuk sederhana/kompleks. Pengaturan ini berada di panel Details saat objek dipilih [1].



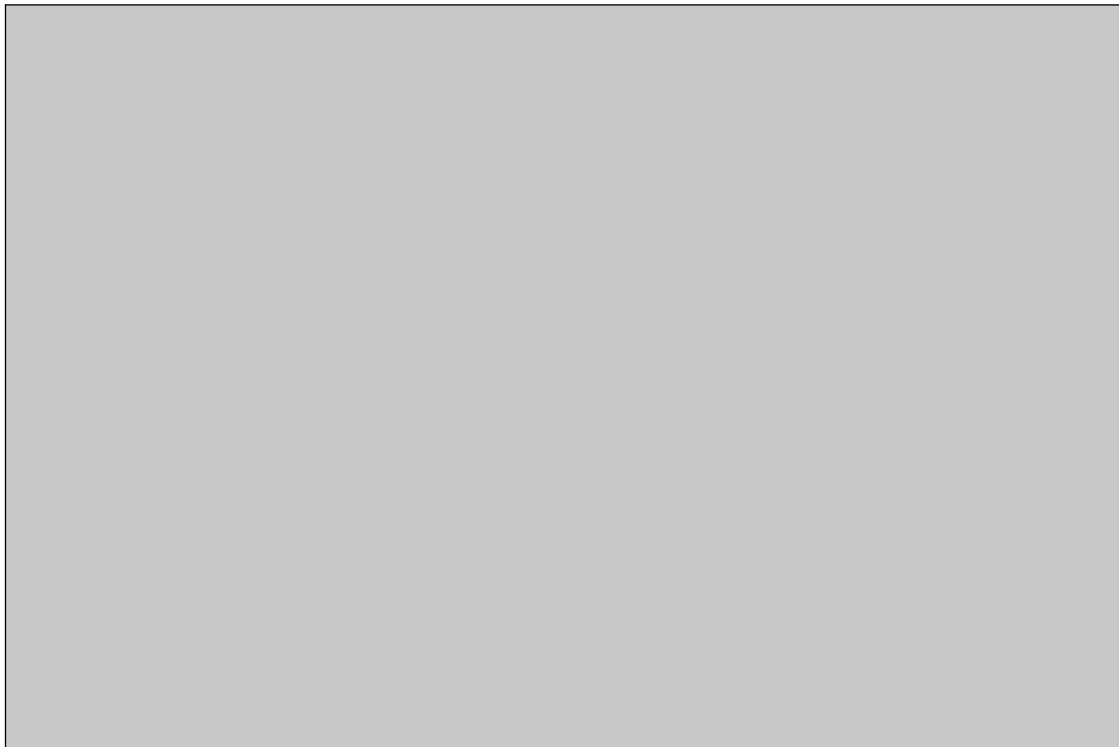
Gambar 7: Transform gizmo (Move/Rotate/Scale) dan pengaturan grid serta collision pada Details.

2.7 Material, Hot-Swap, Particle, dan Physics

Material menentukan tampilan visual seperti Color, Metallic, dan Roughness. Saya dapat mengganti material melalui slot material pada Details dengan fitur Hot-Swap Material Slot yang memungkinkan penggantian cepat tanpa membuat ulang objek [1].

Untuk efek visual, Unreal menggunakan Niagara Editor untuk mengatur particle system seperti api, asap, dan ledakan [1]. Sementara itu property Physics berkaitan dengan gravitasi, respons tabrakan, dan simulasi; pengaturannya juga di Details.

Menambahkan cahaya dilakukan dengan shortcut `L + Left Click` untuk Point Light, yaitu sumber cahaya yang memancar ke segala arah seperti bola lampu [1].



Gambar 8: Pengaturan material (Color/Metallic/Roughness), hot-swap slot, serta Niagara particle system.

2.8 Sequencer, Blueprint Logic, dan Penyimpanan

Sequencer adalah fitur untuk membuat cinematics dan cutscene. Saya dapat masuk ke sistem ini melalui Outliner dengan **Right Click > Edit** pada objek terkait [1]. Logika objek diatur melalui Blueprint, yaitu sistem visual scripting. Melalui Blueprint saya dapat menentukan perilaku seperti event ketika objek disentuh atau ditabrak [1].

Sebagai langkah akhir, saya menyimpan perubahan melalui **Save Changes on Current Level** atau shortcut CTRL + S agar progress tidak hilang [1].



Gambar 9: Alur masuk Sequencer via Outliner dan Blueprint sebagai sistem logika visual.

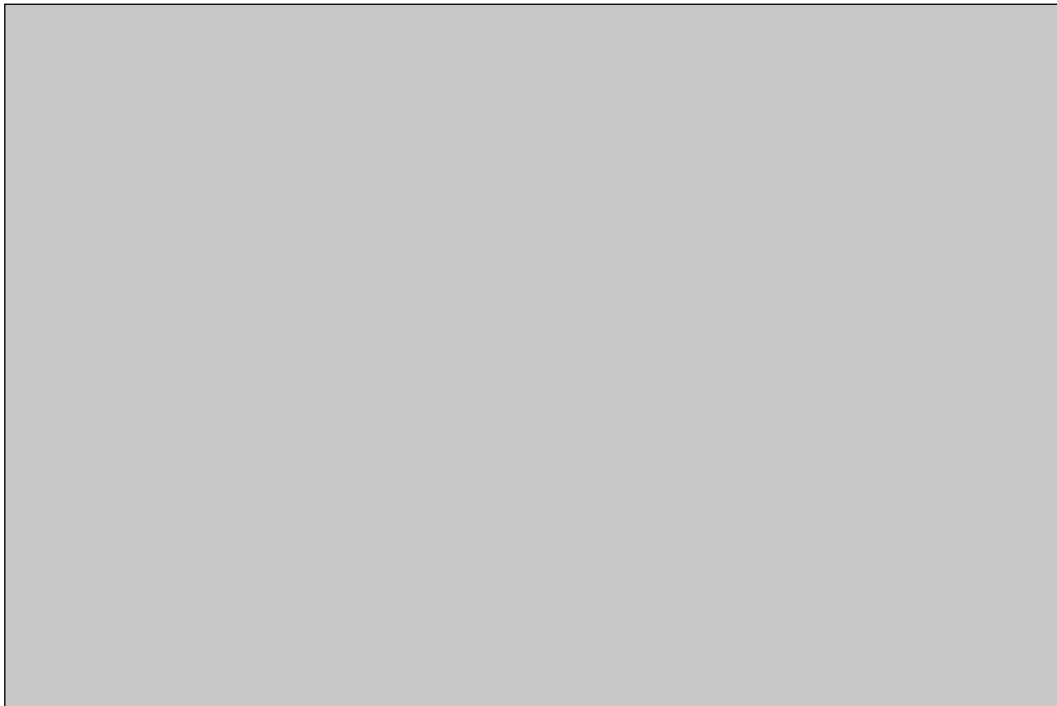
Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya mendokumentasikan langkah praktikum Navigate Unreal Engine 5.8 sesuai Modul Pertemuan 2. Setiap langkah saya lakukan pada Unreal Engine 5.8.1 melalui Epic Games Launcher dan saya dokumentasikan dengan screenshot beserta keterangan singkat. Project yang saya buat menggunakan format HAFIDZ_535493_Intro sesuai instruksi modul.

3.1 Dokumentasi Praktikum

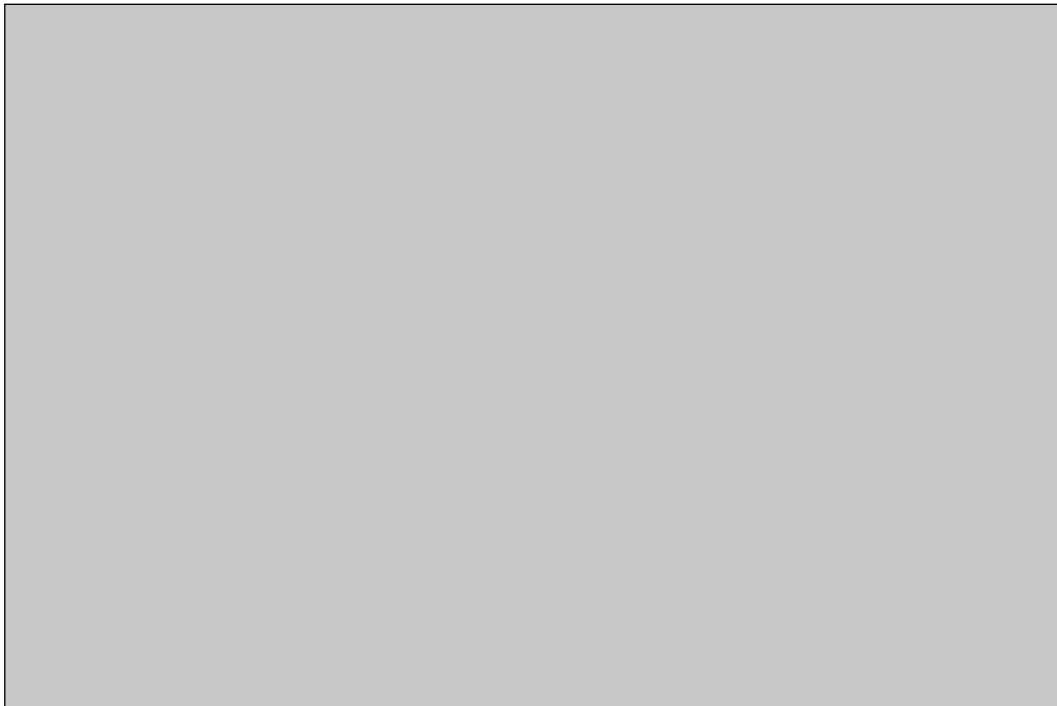
3.1.1 Persiapan Awal: Epic Games Launcher dan Pembuatan Project

1. **Membuka Epic Games Launcher dan Akses Unreal Engine > Library.** Saya membuka Epic Games Launcher dan masuk ke menu Unreal Engine > Library untuk melihat engine terpasang.



Gambar 1: Tampilan Epic Games Launcher pada menu Unreal Engine > Library.

2. **Menangani Warning File .uproject (FIX NOW).** Jika launcher mendeteksi file .uproject tidak terdaftar, saya klik **FIX NOW** sesuai instruksi. Pada percobaan saya, warning muncul/tidak muncul (sesuaikan).



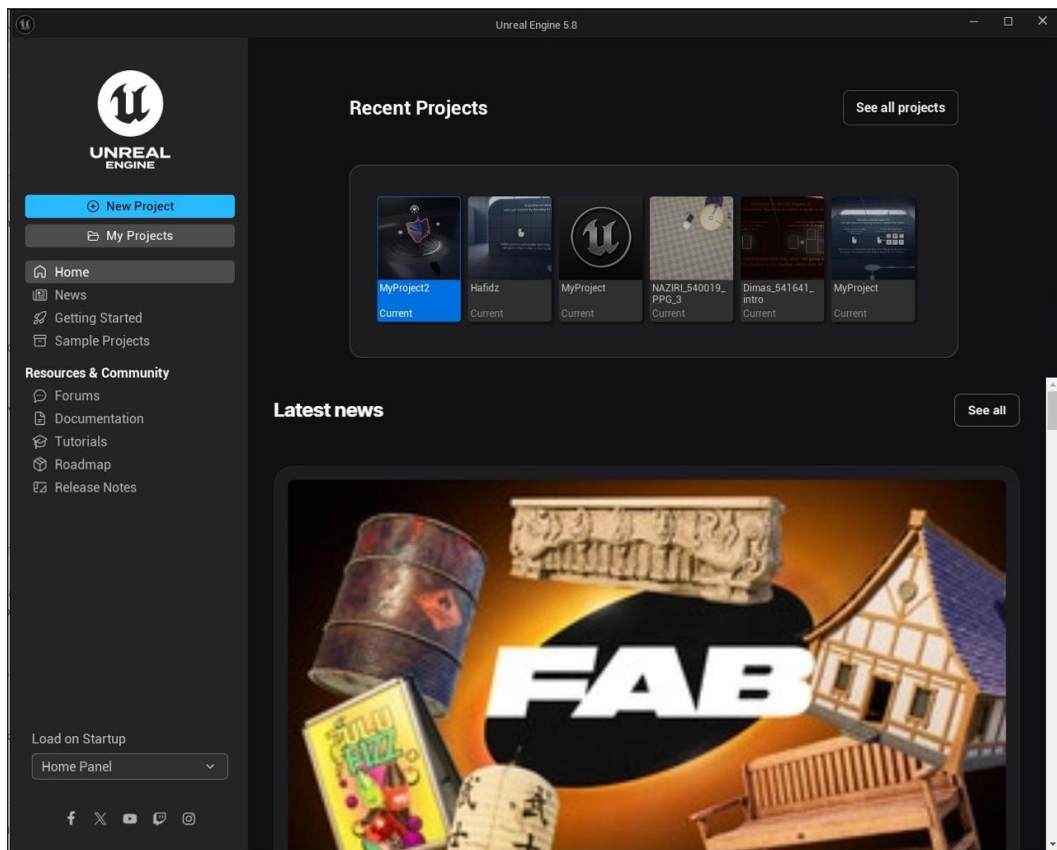
Gambar 2: Warning file .uproject tidak terdaftar dan tombol FIX NOW pada launcher.

3. **Launch Unreal Engine 5.8.1 dan Memeriksa MY PROJECTS.** Saya klik **Launch** pada engine versi 5.8.1. Project yang pernah dibuat muncul pada segmen “MY PROJECTS”.



Gambar 3: Tombol Launch pada UE 5.8.1 dan segmen MY PROJECTS.

4. **Home Window dan Klik New Project.** Setelah engine terbuka, saya berada di Home Window yang menyediakan dokumentasi, sample projects, dan tutorial. Saya klik **New Project**. Pada screenshot terlihat panel kiri dengan tombol New Project tersorot biru dan daftar Recent Projects.



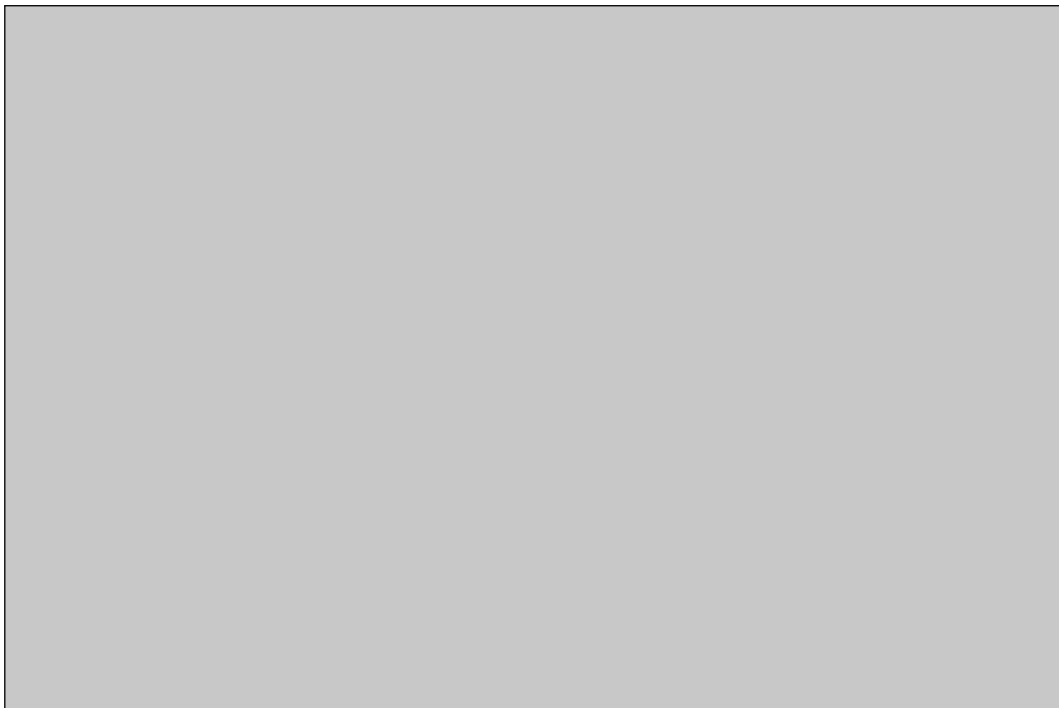
Gambar 4: Home Window UE 5.8 pada Home Panel dengan tombol New Project tersorot dan daftar Recent Projects (MyProject2, Hafidz, MyProject).

5. **Window New Projects: Memilih GAMES > Intro To Unreal dan Penamaan.** Saya memilih template **GAMES > Intro To Unreal** dan mengubah Project Name menjadi HAFIDZ_535493_Intro sesuai format NAMA_NIU_Intro.



Gambar 5: Window New Projects dengan template Intro To Unreal dan penamaan HAFIDZ_535493_Intro.

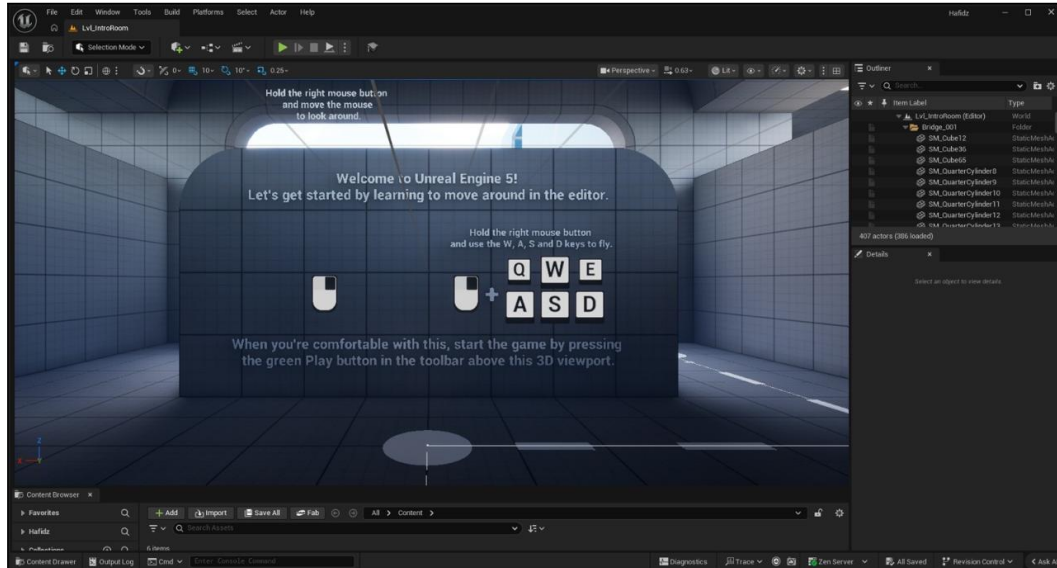
6. **Proses Loading Project.** Saya menunggu hingga loading selesai. Loading art pada tahap ini dapat diganti dengan gambar custom per project.



Gambar 6: Layar loading project Unreal Engine 5.8.

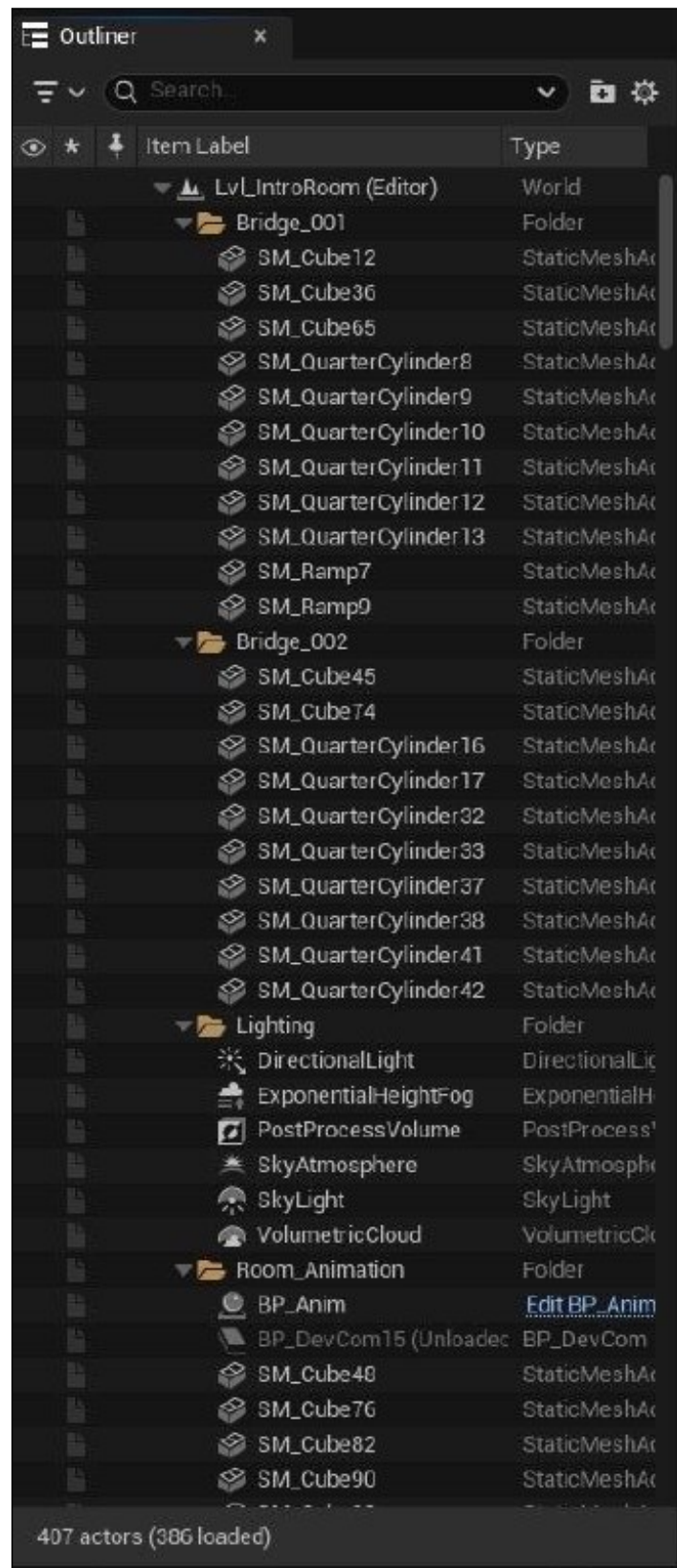
3.1.2 Eksplorasi Antarmuka Editor

1. **Welcome To The Editor dan Lvl_IntroRoom (Project Hafidz).** Saya masuk ke editor project Hafidz pada level Lvl_IntroRoom dan melihat overlay “Welcome to Unreal Engine 5!” yang memandu navigasi dasar. Documentation/tutorial dapat ditutup bila tidak diperlukan.



Gambar 7: Editor project Hafidz pada Lvl_IntroRoom dengan overlay Welcome to UE5 (RMB + WASD/QE untuk fly, tombol Play hijau), Outliner (407 actors), dan Content Browser.

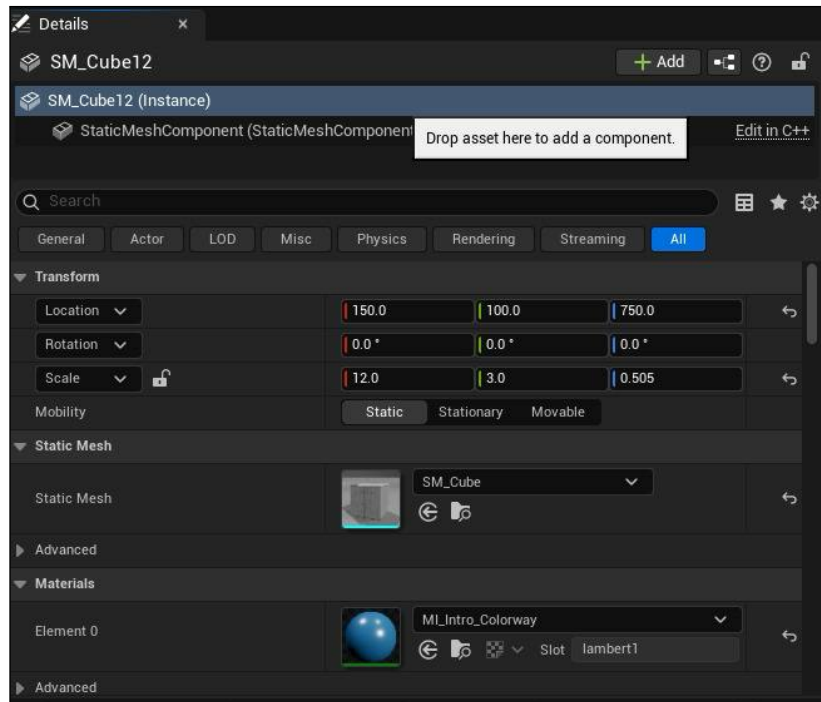
2. **Mengenal Panel Outliner.** Saya memeriksa Outliner yang menampilkan daftar semua objek dalam level. Tampak hierarki Lvl_IntroRoom dengan folder Bridge_001/002, Lighting, dan Room_Animation.



Gambar 8: Panel Outliner pada Lvl_IntroRoom (407 actors, 386 loaded) dengan folder Bridge, Lighting (DirectionalLight, SkyAtmosphere, VolumetricCloud), dan Room_Animation.

3. **Mengenal Panel Details.** Saya memilih objek SM_Cube12 (Instance) dan

memeriksa panel Details yang menampilkan properties seperti Transform (Location 150,100,750, Scale 12,3,0.505, Mobility Static), Static Mesh SM_Cube, dan Material MI_Intro_Colorway.



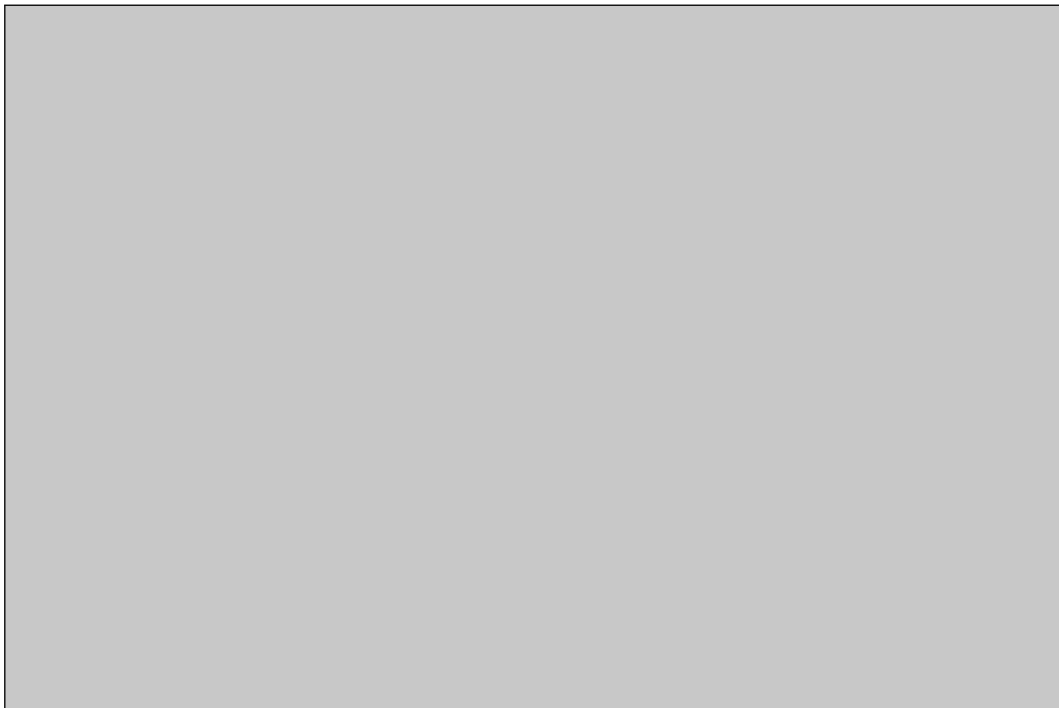
Gambar 9: Panel Details pada SM_Cube12 menampilkan Transform, Static Mesh SM_Cube, dan Material MI_Intro_Colorway (lambert1).

4. **Mengenal Viewport.** Saya melakukan navigasi di Viewport sebagai area kerja utama untuk melihat scene secara visual.



Gambar 10: Viewport sebagai area utama melihat dan menata scene 3D.

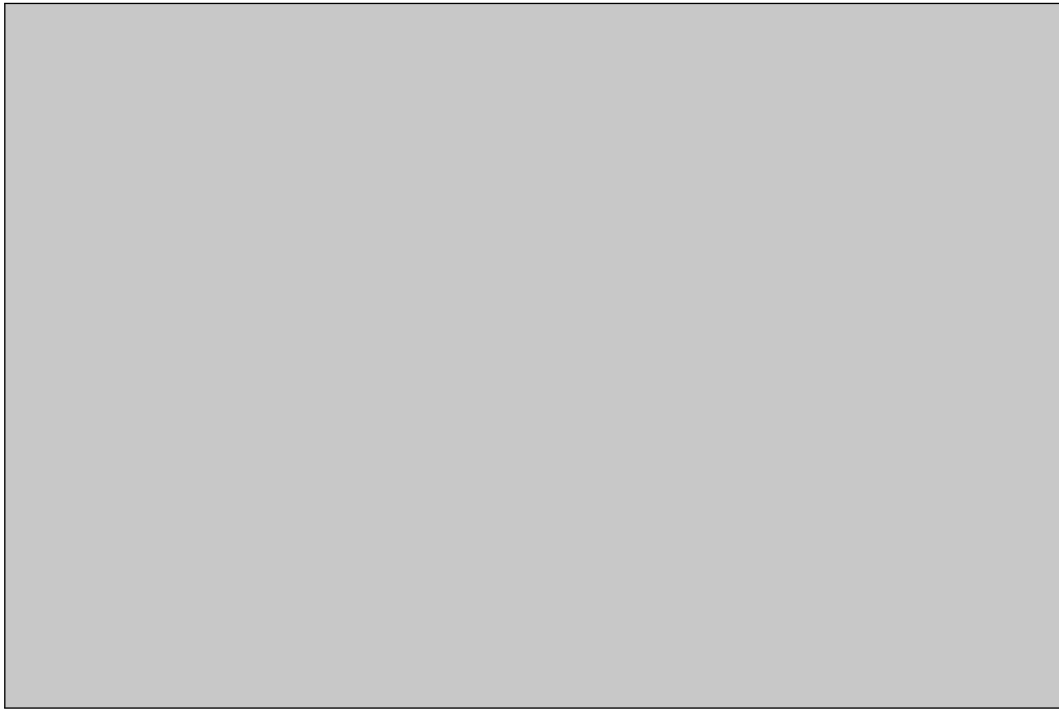
5. **Mengenal Fungsi Top Bar.** Saya mengidentifikasi Top Bar yang berisi Save, Switch workflow modes (Landscape/Foliage/Mesh Paint/Modeling/Animation editing), Add Objects, Blueprints Menu, Cinematics/Sequencer, dan PLAY.



Gambar 11: Top Bar editor dengan tombol Save, Add, Blueprint, Sequencer, dan Play.

6. **Menguji PLAY, STOP, dan Keluar Viewport.** Saya klik Play untuk memulai sim-

ulasi, Escape untuk menghentikan, dan SHIFT+F1 untuk mengeluarkan cursor tanpa keluar mode Play.



Gambar 12: Tombol Play/Stop dan pengujian SHIFT+F1 untuk mengeluarkan cursor saat Play.

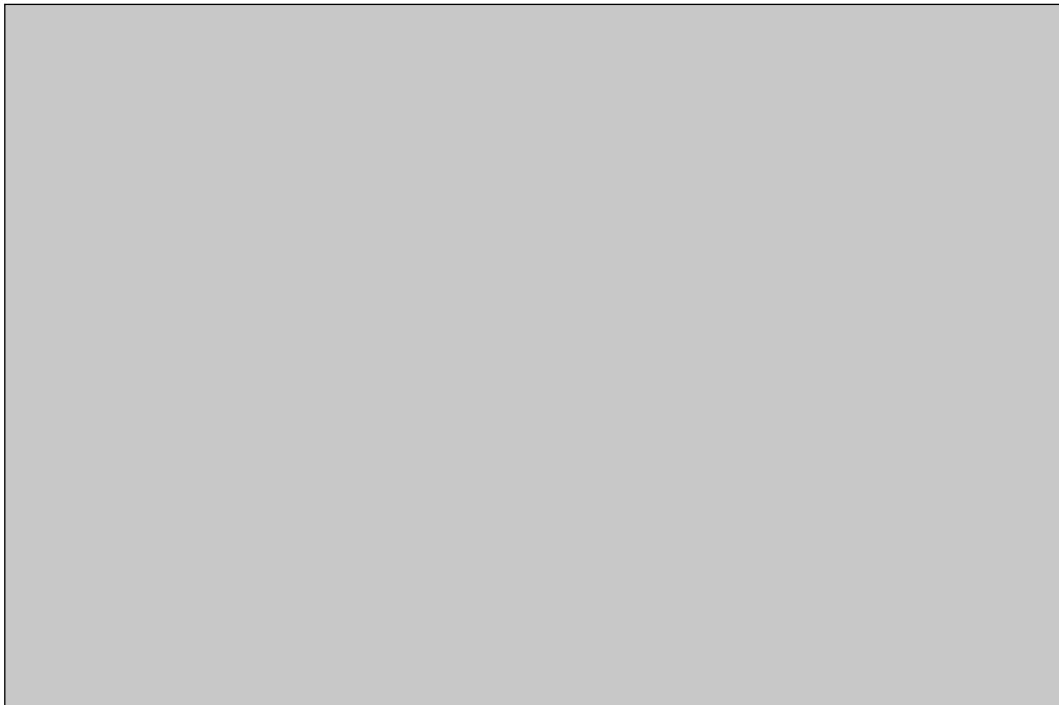
3.1.3 Manipulasi Objek, Material, dan Aset

1. **Transform Object: Move/Rotate/Scale.** Saya mencoba memindahkan, memutar, dan mengubah skala objek menggunakan gizmo di Viewport.



Gambar 13: Transform objek menggunakan gizmo Move/Rotate/Scale di Viewport.

2. **Enable/Disable Grid.** Saya mengaktifkan dan menonaktifkan grid di Viewport untuk penempatan presisi.



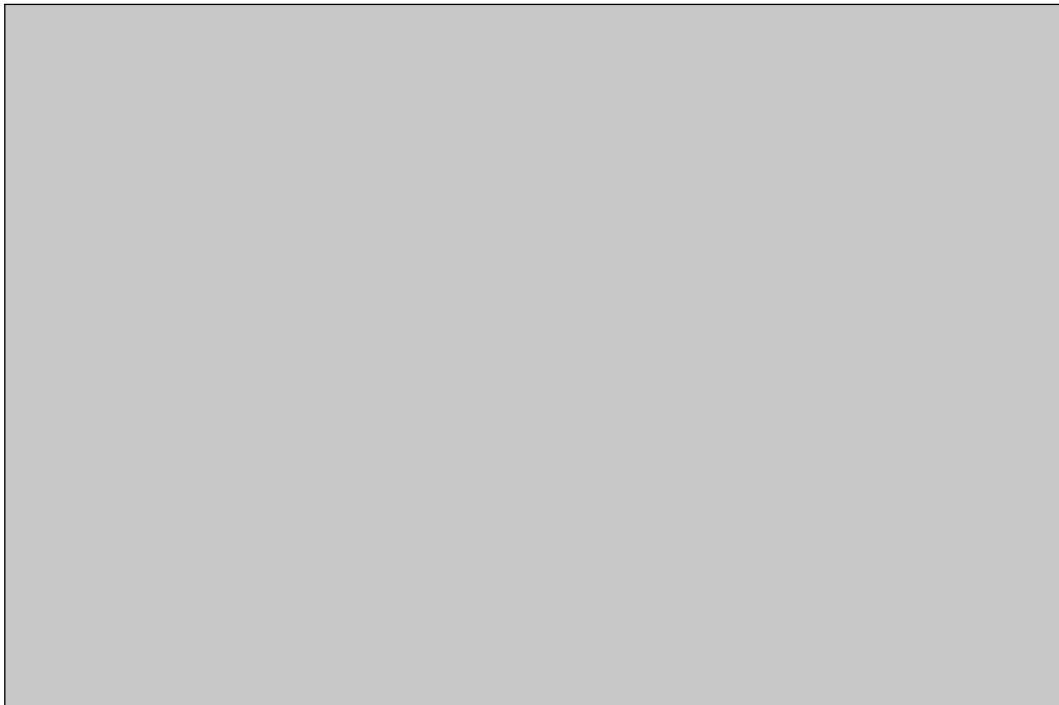
Gambar 14: Grid di Viewport yang dapat di-enable/disable untuk presisi penempatan.

3. **Menambahkan Objek dan Mengganti Material Awal.** Saya menambahkan objek via Add Objects pada Top Bar dan mengganti material dasarnya.



Gambar 15: Menambahkan objek ke level dan mengganti material melalui Details.

4. **Mengakses Content Drawer dengan CTRL+SPACE.** Saya membuka Content Drawer untuk melihat aset project seperti mesh dan material.



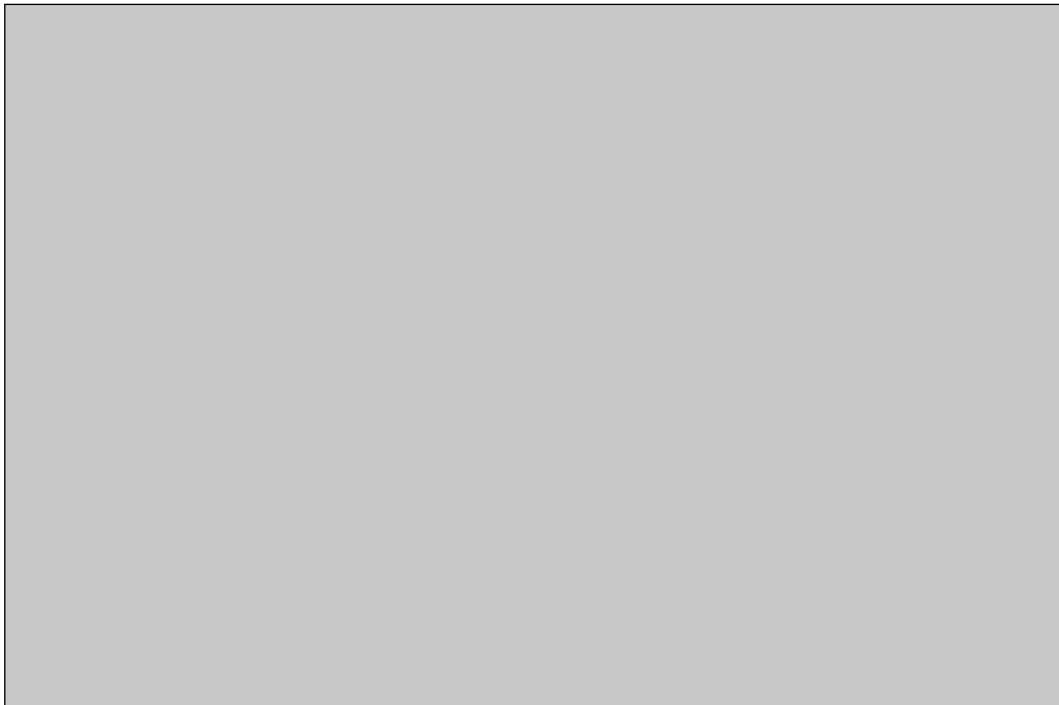
Gambar 16: Content Drawer yang diakses via CTRL+SPACE menampilkan aset project.

5. **Mengubah Collision Pada Object.** Saya memilih objek dan mengubah pengaturan collision pada Details untuk menentukan interaksi fisik.



Gambar 17: Pengaturan collision pada Details untuk interaksi fisik objek.

6. **Menghapus Objek via Outliner.** Saya menghapus objek melalui Outliner dengan seleksi objek lalu delete.



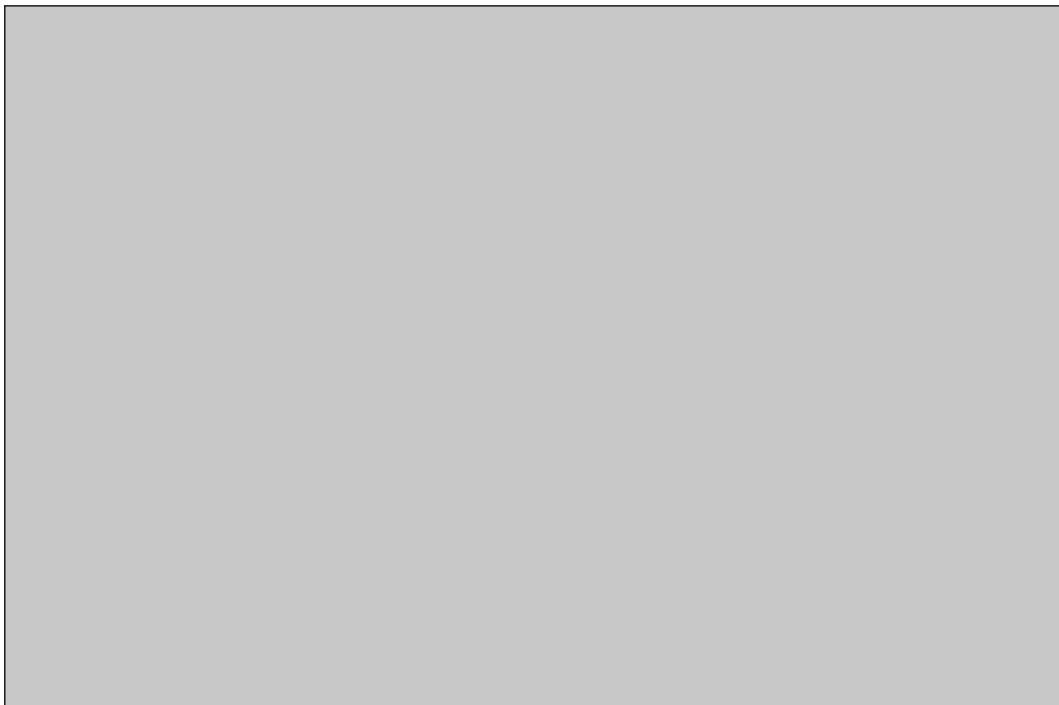
Gambar 18: Menghapus objek pada level via daftar Outliner.

7. **Mengganti Property Material: Color, Metallic, Roughness.** Saya mengubah Color, Metallic, dan Roughness untuk melihat perubahan visual.



Gambar 19: Pengaturan property material Color, Metallic, dan Roughness.

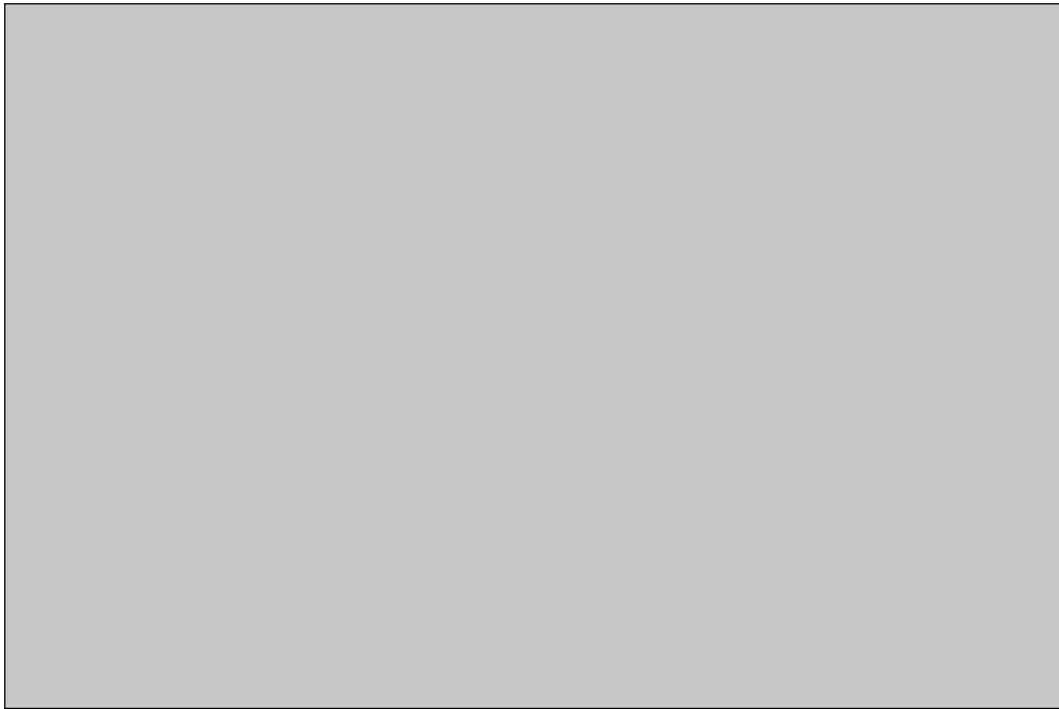
8. **Hot-Swap Material Slot.** Saya mencoba hot-swap pada material slot untuk mengganti material dengan cepat.



Gambar 20: Hot-swap material slot pada objek untuk pergantian cepat.

3.1.4 Pencahayaan, Fisika, Partikel, dan Logika

1. **Mengganti Property Particle System via Niagara Editor.** Saya membuka Niagara Editor untuk mengubah property particle system seperti api/asap.



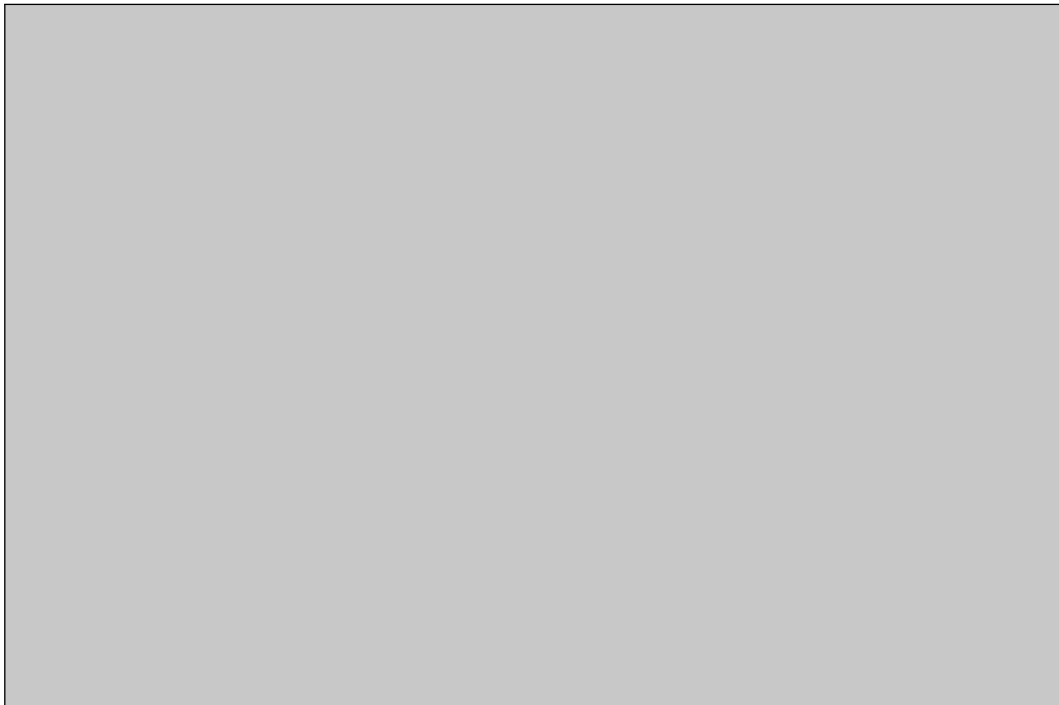
Gambar 21: Niagara Editor untuk mengatur property particle system.

2. **Mengganti Property Physics.** Saya mengaktifkan simulasi physics pada objek dan mengatur properti seperti gravitasi di Details.



Gambar 22: Pengaturan property physics pada Details (gravity dan simulasi).

3. **Menambahkan Cahaya Point Light dengan L + Left Click.** Saya menambahkan Point Light ke level menggunakan shortcut L + Left Click.



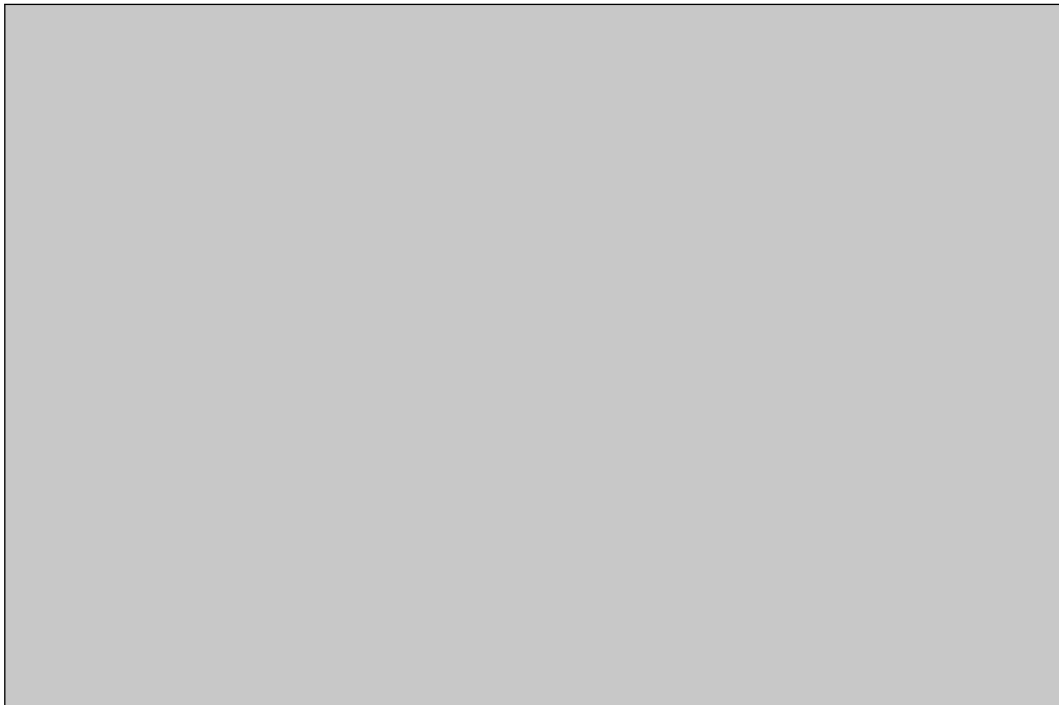
Gambar 23: Penambahan Point Light dengan shortcut L + Left Click di Viewport.

4. **Mencoba Masuk Ke Sistem Sequencer (Right Click > Edit).** Saya masuk ke Sequencer via Outliner dengan klik kanan > Edit.



Gambar 24: Masuk ke sistem Sequencer via Right Click > Edit pada Outliner.

5. **Mengganti Logic Suatu Object via Blueprint.** Saya membuka Blueprint untuk melihat logika objek dan mengubah koneksi event sederhana.



Gambar 25: Blueprint logic untuk mengatur perilaku objek.

6. **Save Project (CTRL+S).** Saya menyimpan perubahan level melalui Save Changes on Current Level dan shortcut CTRL+S.



Gambar 26: Save Project via tombol Save dan shortcut CTRL+S.

3.2 Hasil Akhir

Pada hasil akhir, saya berhasil membuat project HAFIDZ_535493_Intro berbasis template Intro To Unreal pada Unreal Engine 5.8.1 dan memahami alur navigasi editor secara menyeluruh. Level yang saya buat telah berisi objek dengan material yang sudah diganti (Color/Metallic/Roughness via hot-swap), collision dan physics yang diatur, Point Light yang ditambahkan, serta particle system Niagara yang dimodifikasi. Saya juga telah mencoba masuk ke Sequencer dan melihat Blueprint logic, kemudian menyimpan project dengan aman.



Gambar 27: Hasil akhir level pada project HAFIDZ_535493_Intro setelah modifikasi objek, material, cahaya, dan physics.

Hasil ini menunjukkan bahwa saya mampu mengikuti instruksi pada modul mulai dari Epic Games Launcher, manajemen project, hingga manipulasi editor dan komponen visual sesuai ketentuan Format Tugas Modul 2 [1].

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan pada Pertemuan 2 Navigate Unreal Engine 5.8, dapat disimpulkan bahwa Unreal Engine 5.8 merupakan engine real-time lintas platform yang dikembangkan Epic Games dan dapat digunakan secara gratis hingga batas royalti komersial 1 juta USD. Melalui Epic Games Launcher saya mampu mengelola instalasi engine dan project, termasuk menangani warning file .uproject. Antarmuka editor yang terdiri dari Outliner, Details, Viewport, Content Drawer, dan Top Bar memberikan workflow terpusat untuk menata level.

Saya juga memahami transformasi objek (Move/Rotate/Scale), pengaturan grid, penambahan dan penghapusan objek via Outliner, penggantian material termasuk hot-swap dan pengaturan Color/Metallic/Roughness, serta pengaturan collision dan physics pada Details. Penambahan Point Light dengan L + Left Click dan pengaturan particle system via Niagara Editor memperkaya aspek visual. Akses Sequencer dan Blueprint memperkenalkan dasar cinematics dan logika visual scripting, yang kemudian saya simpan melalui CTRL+S. Seluruh rangkaian ini sesuai dengan tujuan praktikum dan membekali saya untuk pengembangan game lanjutan pada pertemuan berikutnya.

Daftar Pustaka

- [1] Modul Praktikum Pengembangan Game Pertemuan 2 — Navigate Unreal Engine 5.8, T.A. 2026/2027. Semester Gasal, Universitas Gadjah Mada.
- [2] Epic Games, “Unreal Engine 5 Documentation”, 2026. [Online]. Tersedia: <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/>.
- [3] Epic Games, “Variants in Game Templates”, 2026. [Online]. Tersedia: <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/variants-in-game-templates>.
- [4] Kuro Games, “Company Introduction”, 2026. [Online]. Tersedia: <https://www.kurogames.com/introduction>.
- [5] PCGamingWiki, “Wuthering Waves Cover”, 2026. [Online]. Tersedia: https://images.pcgamingwiki.com/4/47/Wuthering_Waves_cover.jpg.
- [6] Epic Games, “Recommended Asset Naming Conventions in Unreal Engine Projects”, 2026. [Online]. Tersedia: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/recommended-asset-naming-conventions-in-unreal-engine-projects>.